Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Fundamentos de la ciencia de los datos

Grado en
Matemáticas y Computación

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Fundamentos de la ciencia de los datos**
Código:	**592030**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Ciencias de la Computación** **Ciencias de la Computación**
Carácter:	**Obligatoria**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 1er Cuatrimestre**
Profesorado:	Por definir
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La presencia de esta asignatura en la materia Lenguajes y Computación del plan de estudios permite complementar la formación teórica en modelos de computación y análisis de algoritmos con técnicas modernas de análisis de datos y aprendizaje computacional, proporcionando una visión complementaria de la computación y el tratamiento de la información y los métodos algorítmicos necesarios para su explotación.

El objetivo de la asignatura es que el/la estudiante adquiera los fundamentos conceptuales, matemáticos y algorítmicos de la Ciencia de Datos (Data Science), entendida como el conjunto de métodos que permiten extraer información, patrones y conocimiento a partir de conjuntos de datos mediante herramientas estadísticas, matemáticas y computacionales y apoyar la toma de decisiones. En una formulación más sintética, puede entenderse como la disciplina que estudia cómo extraer conocimiento a partir de los datos.

En el contexto del Grado en Matemáticas y Computación, la asignatura pone énfasis en dos vertientes, por un lado, los fundamentos matemáticos y algorítmicos de los métodos de análisis de datos, y por el otro en la interpretación de los resultados en conocimiento aplicable al dominio del problema.

1b. COURSE SUMMARY

The presence of this subject in the Languages and Computation area within the curriculum for the Bachelor's Degree allows the theoretical training in computational models and algorithm analysis to be complemented with modern data analysis and computational learning techniques, providing a complementary view of computing and information processing as well as the algorithmic methods necessary for their application.

The objective of this course is for students to acquire the conceptual, mathematical, and algorithmic foundations of Data Science, understood as the set of methods that allow the extraction of information, patterns, and knowledge from datasets using statistical, mathematical, and computational tools to support decision-making. In a more concise formulation, it can be understood as the discipline that studies how to extract knowledge from data.

Within the context of the Bachelor's Degree in Mathematics and Computer Science, the course emphasizes two aspects: firstly, the mathematical and algorithmic foundations of data analysis methods, and secondly, the interpretation of the results as actionable knowledge applicable to the problem domain.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

C04 - Analizar, diseñar y construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen los fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los sistemas inteligentes.

C05 - Adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma computable para la resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los relacionados con aspectos de computación, percepción y actuación en ambientes o entornos inteligentes.

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

H03 - Utilizar técnicas de análisis descriptivo, regresión, inferencia y análisis multivariante para extraer información relevante a partir de un conjunto de datos.

H09 - Aplicar técnicas de aprendizaje computacional y diseñar e implementar aplicaciones y sistemas que las utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de información y conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Introducción a la ciencia de Datos	2 horas
Tema 2. Análisis exploratorio, reducción de la dimensionalidad y visualización de datos.	10 horas
Tema 3. Agrupamiento. Clustering jerárquico, basado en centroides y basado en densidad.	12 horas
Tema 4. Detección de datos anómalos.	4 horas
Tema 5. Clasificación. Regresión logística. Clasificadores basados en árboles. Combinación de clasificadores. Interpretación de modelos.	16 horas
Tema 6. Análisis de asociación. Patrones frecuentes y reglas. Métricas. Algoritmos de extracción de reglas.	12 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del/la estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio	Las clases presenciales se realizarán en el aula y en el laboratorio. Habrá dos tipos de sesiones: En el aula se presentarán los contenidos teóricos de la asignatura, mediante herramientas de presentación de contenidos y se resolverán ejercicios que complementarán los conocimientos teóricos. En el laboratorio se utilizará software de análisis de datos cuyo uso se mostrará mediante ejemplos y se resolverán casos prácticos con él.
Trabajos en grupo y cooperativo	La enseñanza práctica, mediante la resolución de cuestiones, ejercicios y prácticas (Pruebas de Laboratorio), tendrá un papel fundamental, como estrategia metodológica, en la impartición de la asignatura. En consecuencia se pedirá al alumno/a un alto grado de implicación y participación en la resolución de las cuestiones y ejercicios, de forma individual, pero también en grupo, sobre todo en la realización de las prácticas o pruebas de laboratorio, que se deberán resolver en grupo. Además, como parte de dicho trabajo, podrán realizarse presentaciones orales por los/as grupos de alumnos/as del trabajo realizado, y que serán evaluables.
Trabajo y estudio personal	Dentro del trabajo y estudio personal se realizarán las siguientes actividades: • Estudio de los conceptos teóricos impartidos. • Resolución de ejercicios. Esta será la actividad fundamental que el/la alumno/a deberá realizar como trabajo y estudio personal. Será muy importante que el/la alumno/a dedique suficiente esfuerzo al trabajo y estudio personal, ya que de su correcta ejecución dependerá en gran medida el aprovechamiento de las clases presenciales. • Resolución de cuestiones con el entorno software utilizado. • Realización de resúmenes textuales y esquemas gráficos sobre los conceptos impartidos. • Consulta de fuentes y recursos bibliográficos físicos y electrónicos. Tanto las clases presenciales como el trabajo autónomo estarán apoyados por tutorías, en el horario oficial establecido por la asignatura, que podrán realizarse tanto de forma individual como en grupo. Además, los/as estudiantes podrán solicitar tutorías fuera del horario oficial establecido para las mismas, en los casos en los que no hayan podido acudir en horario oficial.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los/as alumnos/as un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno/a.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del/la alumno/a un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los/as alumnos/as que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El/la estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Puesto que la materia de la asignatura tiene, principalmente, una utilidad práctica en los entornos de transmisión de señales multimedia, la evaluación se centrará en el desarrollo y verificación de los aspectos prácticos incluyendo la aplicación de los conceptos estudiados, su verificación práctica y el uso de distinto software relacionado con la materia.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán: Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Prácticas de Laboratorio (PL).** Realización de prácticas de laboratorio en grupo y entrega de las correspondientes memorias por parte de cada uno de los grupos de alumnos/as que la hayan realizado. Habrá tres prácticas de laboratorio (PL1, PL2 y PL3).

2. **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI).** Realización de dos pruebas escritas (PEI1 y PEI2) centradas en los aspectos tanto prácticos como teóricos de la asignatura.

Para poder aprobar la asignatura, los/as alumnos/as deberán asistir al menos al 80% de las sesiones de laboratorio (salvo que lo justifiquen documentalmente) y entregar los informes correspondientes a todas las prácticas de laboratorio.

Los/as alumnos/as, en grupo, entregarán los informes de las prácticas de laboratorio siguiendo el calendario establecido. Estas prácticas serán evaluadas por el profesor responsable del grupo de laboratorio, para valorar si se han cumplido los objetivos indicados en el guion de la misma.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prueba de laboratorio (PRL).** Prueba de laboratorio que consistirá en resolver cuestiones prácticas sobre uno o varios conjuntos de datos mediante la realización de scripts de programación.

2. **Prueba Evaluación Final (PEF).** Similar a las pruebas realizadas durante la evaluación continua.

Se recomienda a los/as alumnos/as que realicen las prácticas de laboratorio durante el desarrollo del cuatrimestre, sustituyendo de esta forma el examen práctico de laboratorio por la evaluación de las memorias correspondientes a las diferentes prácticas.

Convocatoria extraordinaria

El procedimiento será el mismo que el descrito para la evaluación mediante examen final en la convocatoria ordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Comprende los conceptos fundamentales de la ciencia de datos, su propósito y sus aplicaciones.
CE2. Aplica técnicas de análisis descriptivo para resumir y caracterizar conjuntos de datos mediante medidas estadísticas y visualizaciones adecuadas.
CE3. Realiza análisis exploratorio de datos identificando patrones, distribuciones, relaciones y posibles problemas de calidad en los datos.
CE4. Comprende y aplica el análisis con métodos de agrupamiento e interpreta correctamente los resultados.
CE5. Comprende y aplica las técnicas de reducción de la dimensionalidad para mejorar la comprensión y eficiencia de los datos y posteriores análisis.
CE6. Identifica y aplica técnicas de detección de anomalías, interpretando los resultados.
CE7. Construye y evalúa modelos de clasificación, interpretando sus parámetros y valorando su capacidad predictiva y su interpretabilidad sobre datos concretos mediante métricas adecuadas.
CE8. Comprende las posibilidades que brinda la combinación de clasificadores, interpretando sus parámetros y valorando su capacidad predictiva y su interpretabilidad sobre datos concretos mediante métricas adecuadas.
CE9. Implementa métodos de análisis de reglas de asociación, interpretando adecuadamente evaluando la utilidad de las reglas generadas en el contexto del problema mediante métricas.
CE10. Comprende la necesidad de obtener modelos interpretables y es capaz de valorar su importancia en contextos profesionales y científicos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Prácticas de Laboratorio (PL1, PL2 y PL3).**
- **Pruebas de Evaluación Intermedia (PEI1 y PEI2).**
- **Prueba de Laboratorio (PRL):** A realizar únicamente por los/as alumnos/as que opten por la evaluación final.
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una única prueba con las mismas características que las PE, pero que sólo deberán realizar aquellos/as alumnos/as que opten por la evaluación final.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del

aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
C04, C05, H01, H03, H09	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6	PL1	12%
C04, C05, H01, H03, H09	CE1, CE7, CE8, CE9	PL2	12%
C04, C05, H01, H03, H09	CE1, CE10	PL3	6%
C04, C05, H01, H03, H09	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6	PEI1	35%
C04, C05, H01, H03, H09	CE1, CE7, CE8, CE9, CE10	PEI2	35%

Para aprobar la asignatura se debe tener una nota media ponderada según su peso en la calificación igual o superior a 5 en el conjunto de todas las PL y una nota media igual o superior a 5 en el conjunto de todas las PEIs.

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumno/a que habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, cumpla alguno de los siguientes requisitos:

- Cuando el/la alumno/a haya incumplido al menos la asistencia al 60% de las clases en grupos reducidos.
- Cuando el/la alumno/a no haya entregado ninguno de los trabajos solicitados.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
K01, H02, K02	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10	PRL	30%
C04, C03, K02	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10	PEF	70%

Para aprobar la asignatura en esta convocatoria se debe tener una calificación igual o superior a 5 tanto en la PEF, como en la PRL.

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos criterios y porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación final, dando la opción de realizar la PRL o de mantener la nota obtenida en las PL (evaluación continua), según decisión del alumno/a. En cualquier caso, la PRL la realizarán aquellos/as alumnos/as que no la hayan realizado en la opción de examen final en la convocatoria ordinaria.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones

curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Data Analytics: A Theoretical and Practical View from the EDISON Project. J.J. Cuadrado-Gallego, Y. Demchenko. Springer, 2023.
- An Introduction to Statistical Learning with Applications in Python. Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jonathan Taylor. Springer, 2023.
- Practical Statistics for Data Scientists. Peter Bruce, Andrew Bruce. O' Reilly, 2017

6.2. Bibliografía complementaria

- Foundations of rule learning. Johannes Fürnkranz, Dragan Gamberger, Nada LavraÄ. Springer, 2012.
- Fundamentals of Data Visualization. Claus O. Wilke. O' Reilly, 2019 https://clauswilke.com/dataviz/

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.